Active IQ Unified Manager 简介

Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/concept_introduction_to_unified_manager_health_monitoring.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Active IQ Unified Manager 简介 1
Active IQ Unified Manager 运行状况监控简介 1
Active IQ Unified Manager 性能监控简介 2
使用 Unified Manager REST API 2
Unified Manager 服务器的功能 3

Active IQ Unified Manager 简介

通过 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器），您可以从一个界面监控和管理 ONTAP 存储系统的运行状况和性能。

Unified Manager 提供以下功能：

- 发现，监控和通知安装了 ONTAP 软件的系统。
- 信息板，用于显示环境的容量，安全性和性能运行状况。
- 增强的警报，事件和阈值基础架构。
- 显示绘制一段时间内工作负载活动的详细图；包括 IOPS （操作）， MBps （吞吐量），延迟（响应时间），利用率， 性能容量和缓存比率。
- 确定过度使用集群组件的工作负载以及性能受活动增加影响的工作负载。
- 提供可用于解决某些意外事件和事件的建议更正操作，以及针对某些事件的 " 修复 " 按钮，以便您可以立即解决问题描述。
- 与 OnCommand Workflow Automation 集成以执行自动化保护工作流。
- 可以直接从 Unified Manager 创建新工作负载，例如 LUN 或文件共享，并分配性能服务级别，以便为使用该工作负载访问应用程序的用户定义性能和存储目标。

Active IQ Unified Manager 运行状况监控简介

Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器）可帮助您通过集中式用户界面监控大量运行 ONTAP 软件的系统。Unified Manager 服务器基础架构可提供可扩展性，可支持性以及增强的监控和通知功能。

Unified Manager 的主要功能包括监控，警报，管理集群的可用性和容量，管理保护功能，将诊断数据捆绑在一起并发送给技术支持。

您可以使用 Unified Manager 监控集群。当集群出现问题时， Unified Manager 会通过事件通知您有关此类问题的详细信息。某些事件还会为您提供补救措施，您可以采取这些措施来更正这些问题。您可以为事件配置警报，以便在发生问题时通过电子邮件和 SNMP 陷阱通知您。

您可以使用 Unified Manager 通过将环境中的存储对象与标注关联来管理这些存储对象。您可以创建自定义标注，并通过规则将集群， Storage Virtual Machine （ SVM ）和卷与标注动态关联起来。

您还可以使用容量和运行状况图表中提供的信息为相应的集群对象规划集群对象的存储要求。

物理和逻辑容量

Unified Manager 利用了用于 ONTAP 存储对象的物理和逻辑空间的概念。

- 物理容量：物理空间是指卷中使用的物理存储块。由于存储效率功能（例如重复数据删除和数据压缩）的数据减少， " 物理已用容量 " 通常小于逻辑已用容量。
- 逻辑容量：逻辑空间是指卷中的可用空间（逻辑块）。逻辑空间是指在不考虑重复数据删除或数据压缩结果的情况下如何使用理论空间。" 已用逻辑空间 " 是指已用物理空间加上已配置的存储效率功能（例如重复数

据删除和数据压缩）节省的空间。此度量值通常会大于已用物理容量，因为它包括 Snapshot 副本，克隆和其他组件，并且不会反映数据压缩以及物理空间的其他缩减。因此，总逻辑容量可能会高于配置的空间。

容量测量单位

Unified Manager 会根据 1024 （ 2^{10} ）字节的二进制单元计算存储容量。在 ONTAP 9.10.0 及更早版本中，这些单位显示为 KB ， MB ， GB ， TB 和 PB 。从 ONTAP 9.10.1 开始，它们在 Unified Manager 中显示为 KiB ， MIB ， GiB ， TiB 和 PIB 。注意：对于所有版本的 ONTAP ，用于吞吐量的单位仍为 KB/ 秒（ Kbps ），MB/ 秒（ MBps ）， GB/ 秒（ Gbps ）或 TB/ 秒（ Tbps ）等。

Unified Manager 中显示的容量单位适用于 **ONTAP 9.10.0** 及更早版本	**Unified Manager for ONTAP 9.10.1** 中显示的容量单位	计算	以字节为单位的值
知识库	KiB	1024	1024 字节
MB	MIB	1024 * 1024	1 ， 048 ， 576 字节
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1 ， 073 ， 741 ， 824 字节
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1 ， 099 ， 511 ， 627 ， 776 字节

Active IQ Unified Manager 性能监控简介

Active IQ Unified Manager （原 OnCommand Unified Manager ）可为运行 NetApp ONTAP 软件的系统提供性能监控功能和事件根源分析。

Unified Manager 可帮助您确定过度使用集群组件并降低集群上其他工作负载性能的工作负载。通过定义性能阈值策略，您还可以为某些性能计数器指定最大值，以便在违反阈值时生成事件。Unified Manager 会就这些性能事件向您发出警报，以便您可以采取更正操作，并将性能恢复到正常运行级别。您可以在 Unified Manager UI 中查看和分析事件。

Unified Manager 可监控两种工作负载的性能：

- 用户定义的工作负载

  这些工作负载由您在集群中创建的 FlexVol 卷和 FlexGroup 卷组成。

- 系统定义的工作负载

  这些工作负载由内部系统活动组成。

使用 Unified Manager REST API

Active IQ Unified Manager 为您提供了 REST API ，用于查看有关监控和管理存储环境的信息。API 还允许根据策略配置和管理存储对象。

此外，您还可以使用 Unified Manager 支持的 API 网关在所有 ONTAP 管理的集群上执行 ONTAP API 。

有关 Unified Manager REST API 的信息，请参见 "《 Active IQ Unified Manager API 开发人员指南》"。

Unified Manager 服务器的功能

Unified Manager 服务器基础架构由数据收集单元，数据库和应用程序服务器组成。它提供基础架构服务，例如发现，监控，基于角色的访问控制（ RBAC ），审核和日志记录。

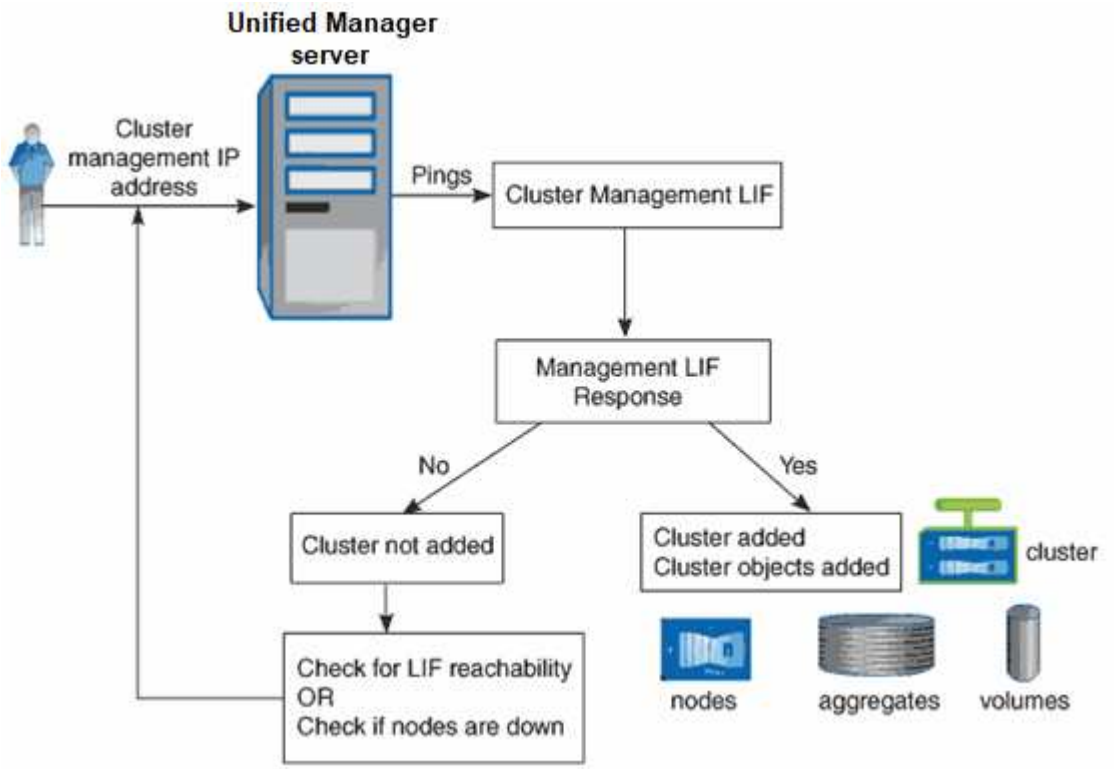
Unified Manager 可收集集群信息，将数据存储在数据库中，并分析数据以查看是否存在任何集群问题。

发现过程的工作原理

将集群添加到 Unified Manager 后，服务器将发现集群对象并将其添加到数据库中。了解发现过程的工作原理有助于您管理组织的集群及其对象。

默认监控间隔为 15 分钟：如果已将集群添加到 Unified Manager 服务器，则需要 15 分钟才能在 Unified Manager UI 中显示集群详细信息。

下图显示了 Active IQ Unified Manager 中的发现过程：



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.